

Detecção de Fungos Parasitas em Cogumelos usando Aprendizagem Profunda

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Pitch
- 3 Problematização
- 4 Estado da Arte
- 5 Objetivos
- 6 Metodologia
- 7 Apresentação prática
- 8 Resultado
- 9 Conclusão

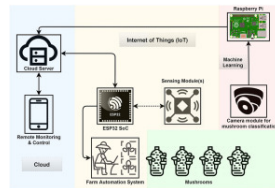
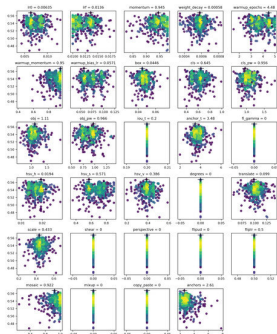


**Sistema
inteligente com
sensores e alertas**

Desenvolvemos o Selene, um sistema
We developed Selene, a system

Estado da Arte

Model	Criterion	Class	Precision	Recall	F1 Score
Random Forest (Optimization)	Gini	P	0.93	0.98	0.95
Random Forest (Optimization)	Gini	E	0.97	0.92	0.95
Average Accuracy	0.9400				
Random Forest	Entropy	P	0.91	0.96	0.93
Random Forest	Entropy	E	0.96	0.89	0.93
Average Accuracy	0.9300				
Random Forest	Gini	P	0.91	0.96	0.93
Random Forest	Gini	E	0.96	0.90	0.92
Average Accuracy	0.9295				



- METLEK
- MOYSIADIS
- RAHMAN



Desenvolver um sistema inteligente que use sensores e IA para monitorar o cultivo de cogumelos e prevenir infecções por parasitas.

- Treinar o modelo de aprendizagem profunda
- Implementar uma integração eficiente entre o sistema e a área de atuação dos produtores
- Desenvolver a integração de câmera e sensores de temperatura e umidade

ARQUITETURA DE DADOS

Entrada e Pré-Processamento

- **Aquisição (IoT):** Câmeras + Sensores (Temperatura/Umididade).
- **Dados:** Fluxos de vídeo em tempo real.
- **Preparo:** Conversão Vídeo → Frames → Armazenamento.
- **Dataset:** Usado para Treinamento Supervisionado da IA.

ENTREGA DOS DADOS

IA e Ação

- **IA:** Modelo baseado em Redes Neurais.
- **Análise:** Detecção instantânea de Padrões Morfológicos e Variações Visuais.
- **Inferência:** Estima probabilidade de contaminação em tempo real.
- **Saída:** Geração de Alertas Preditivos Aplicação Mobile.

- Protótipo de alta fidelidade(Figma)
- Desktop(Web)

Resultado

No cultivo de cogumelos, problemas como contaminação, pragas e condições ambientais inadequadas podem reduzir rendimento e qualidade.



- Monitoramento em tempo real
- Redução de perdas e custos



- Prevenção de infecções
- Melhoria na qualidade da produção



O monitoramento automatizado do cultivo de cogumelos identifica precocemente condições inadequadas e previne infecções por parasitas.

- Contribui para uma agricultura mais sustentável e tecnológica;
- Reduz custos operacionais e desperdícios;
- Facilita o controle ambiental em tempo real;
- Pode ser expandido para outros tipos de cultivo.

OBRIGADO!

Pela sua atenção e pela sua presença.